Hänny Mixing and Injection Technology

Compact Grout Plant
Kompakt-Injektionsanlage
CCP



The Hänny CCP injection systems with integrated 2K PU component mixer provide an innovative all-in-one solution for the efficient sealing of pressurised water zones – ensuring uninterrupted tunnel construction.

Die Hänny CCP-Injektionsanlagen mit integriertem 2K-PU-Komponentenmischer bieten eine innovative All-in-One-Lösung für die effiziente Abdichtung von Druckwasserzonen – für unterbrechungsfreien Tunnelbau.

HÄNY
Mixing and Injection Technology

Compact Grout Plant CCP

Kompakt-Injektionsanlage CCP

All-in-One Solution

Our system combines the advantages of cement-polyurethane injections in a unique unit. Thanks to the fast reaction at high water pressure, adjustable viscosity and customisable reaction time, precise and economical sealing is possible. The continuous and uninterrupted process ensures maximum efficiency and durability - in line with the principle: **better, faster, safer**. This complete solution not only reduces costs, but also utilises pioneering technology for reliable pressurised water sealing.

Key benefits

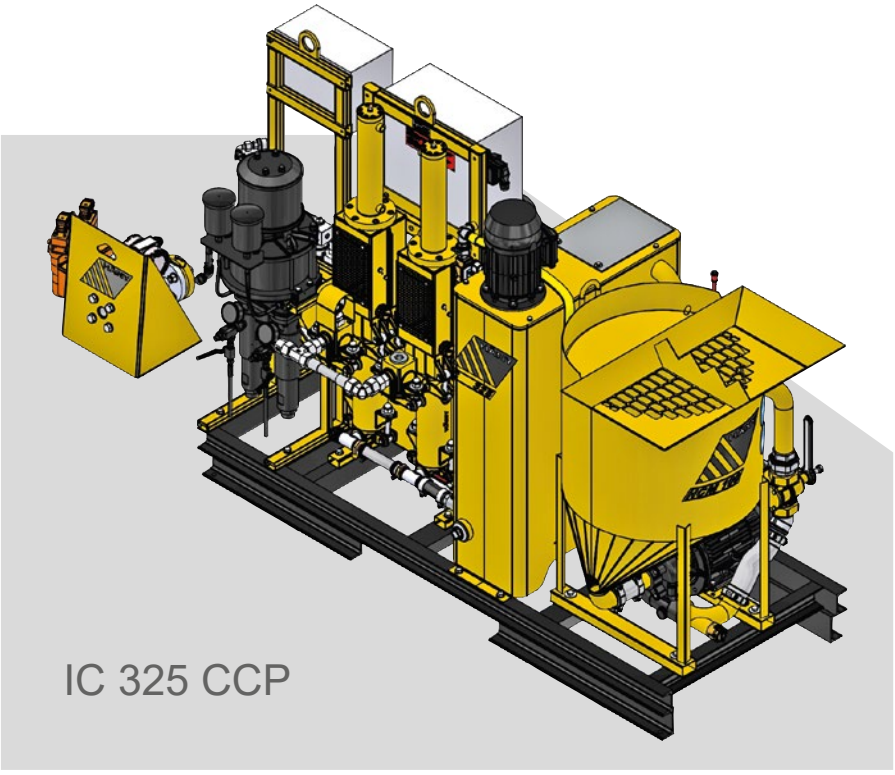
- ► Maximum stability thanks to cement/polyurethane hybrid system
- ► Reduces material loss and saves time
- ► Flexibly adjustable mixing ratios for variable construction site conditions
- ► Optimised to operate in confined spaces

All-in-One-Lösung

Unser System kombiniert die Vorteile der Zement-Polyurethan-Injektionen in einer einzigartigen Einheit. Dank schneller Reaktion bei hohem Wasserdruck, regulierbarer Viskosität und anpassbarer Reaktionszeit wird eine präzise und wirtschaftliche Abdichtung ermöglicht. Der kontinuierliche und unterbrechungsfreie Prozess sorgt für maximale Effizienz und Beständigkeit - ganz nach dem Prinzip: **Besser, schneller, sicherer.** Diese Komplettlösung reduziert nicht nur Kosten, sondern setzt auf zukunftsweisende Technologie für zuverlässige Druckwasserabdichtung.

Schlüsselmerkmale

- ► Maximale Stabilität durch Zement/ Polyurethan-Hybridsystem
- ► Reduziert Materialverlust und spart Zeit
- ► Flexibel einstellbare Mischverhältnisse für variable Baustellenbedingungen
- ► Optimiert für beengte Platzverhältnisse



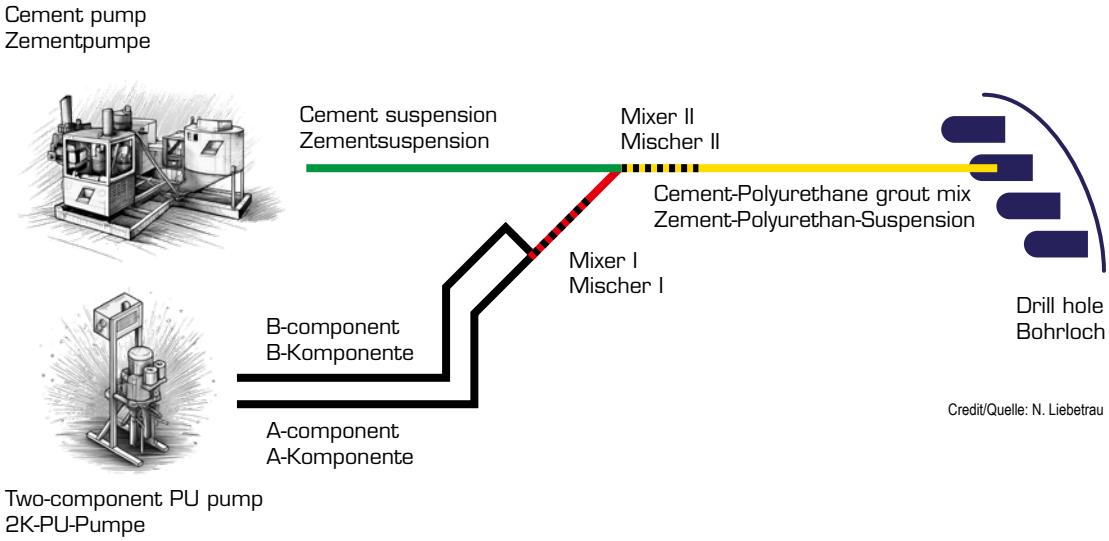
IC 325 CCP

Applications

- Tunnelling
- Civil engineering
- Hydraulic engineering
- Shaft sinking

Anwendungen

- Tunnel
- Tiefbau
- Wasserbau
- Schachtbau



Credit/Quelle: N. Liebetrau

How does the combination of cement suspension and PU injection work?

1) Production of the cement suspension by the Häny IC325
2) Integration of the WIWA 2K pump and control system
3) Precise mixing of the PU components using the RASCOR mixing nozzle
4) The infinitely variable control of the mixing ratio as well as the fast curing allow

Advantages at a glance

- ► Time saving due to fast reaction
- ► Reduced material consumption
- ► Continuous construction progress without interruptions

Wie funktioniert die Kombination von Zementsuspension und PU Injektion?

1) Produktion der Zementsuspension durch die Häny IC325
2) Einbindung der WIWA 2K-Pumpe und Steuerung
3) Präzise Mischung der PU-Komponenten durch den RASCOR-Statikmischer
4) Die stufenlose Steuerung des Mischverhältnisses sowie die schnelle Aushärtung ermöglichen

Vorteile im Überblick

- ► Zeitersparnis durch schnelle Reaktion
- ► Reduzierter Materialverbrauch
- ► Kontinuierlicher Baufortschritt ohne Unterbrechungen

The Challenge
Die Herausforderung

Pressurised water zones

Sudden water pressure in pressurised water zones overwhelms conventional sealing methods and can lead to downtime and increased costs.

Solution
The Häny IC325CCP combines cement suspension with polyurethane to create a stable overall injection. Flexibly adjustable mixing ratios guarantee a rapid response to changing requirements.

Advantages
- **Efficiency:** Cement and polyurethane are mixed homogeneously
- **Flexibility:** Adjustable reaction times and mixing ratios
- **Reliability:** Minimised material loss thanks to precise control
- **Automatic:** Automatic control of the mixes with real-time log data

Our system is optimised for narrow working areas and designed for integration into TBMs, SBMs, and other systems.

Druckwasserzonen

Plötzlicher Wasserdruck in Druckwasserzonen überfordert konventionelle Abdichtungsmethoden und kann zu Stillstand und erhöhten Kosten führen.

Lösung
Die Häny IC325CCP kombiniert Zementsuspension mit Polyurethan zu einer stabilen Gesamtinjektion. Flexibel einstellbare Mischverhältnisse garantieren eine schnelle Reaktion auf wechselnde Anforderungen.

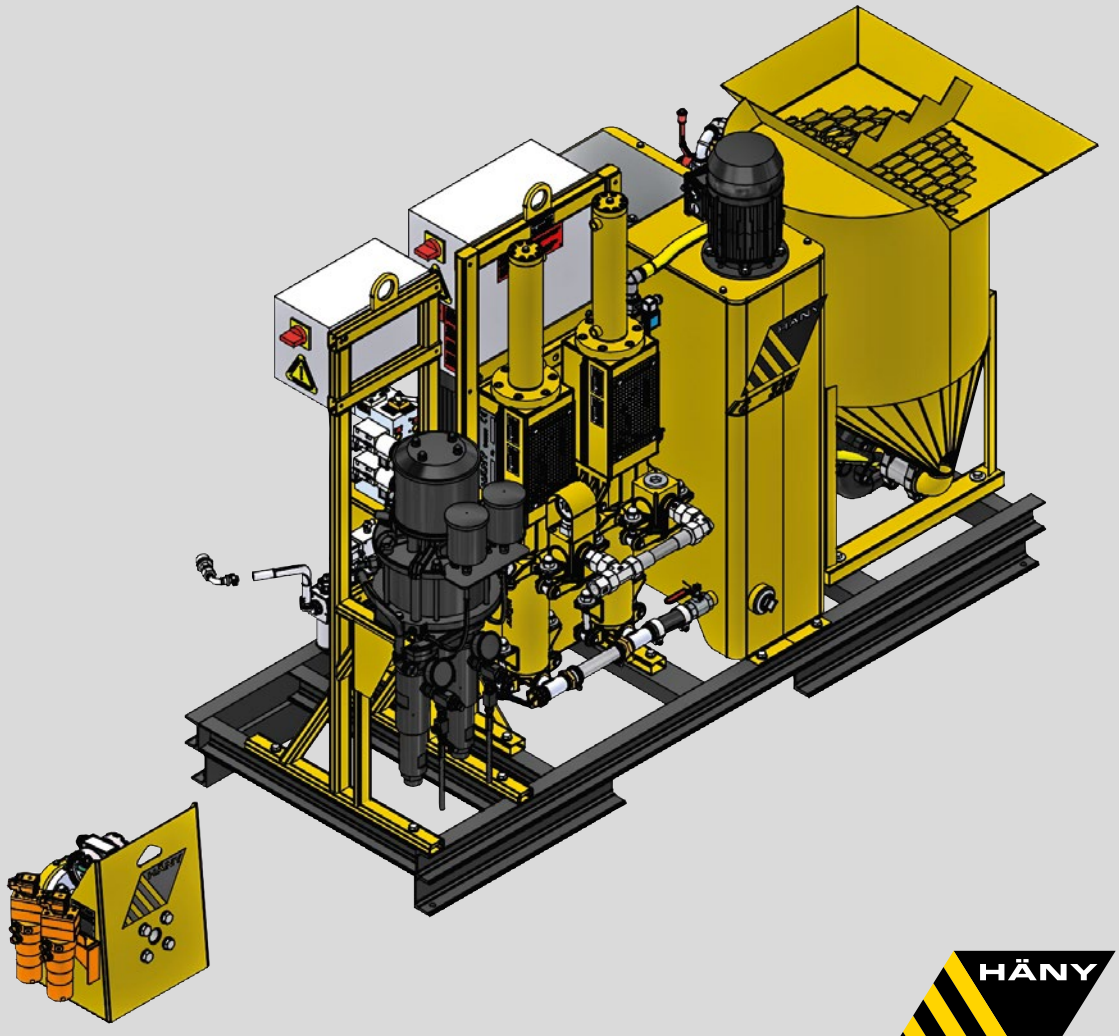
Vorteile
- **Effizienz:** Zement und Polyurethan werden homogen gemischt.
- **Flexibilität:** Einstellbare Reaktionszeiten und Mischverhältnisse.
- **Zuverlässigkeit:** Minimierter Materialverlust dank präziser Steuerung
- **Automatisch:** Steuerung der Mischungen automatisch mit Logdaten in Echtzeit

Unsere Anlage ist für enge Arbeitsbereiche optimiert sowie für die Integration in TBM, SBM und andere Systeme ausgelegt.

Technical parameters	
Capacity:	up to 2 m^3/h
Pressure:	0 - 100 bar
Water to cement ratio:	≤ 0,35

Technische Parameter	
Förderleistung:	bis 2 m^3/h
Förderdruck:	0 - 100 bar
Wasser-Zement Verhältnis:	≤ 0.35

IC 325 CCP



Häny AG – Mixing and Injection Technology | Buechstr. 20 | 8645 Jona/Switzerland | Phone +41 848 786 736 | www.haeny.com

Intelligent technology
Intelligente Technik

FAIC650/2x625CCP

Complex sealing requirements in large pressurised water zones require high-performance and flexible systems.

Solution
With a pumping capacity of up to 4 m³/h and flexible control options, the Häny FAIC650/2x625CCP masters even the most demanding conditions. Automated processes and the combination of cement and PU components guarantee maximum efficiency.

Advantages
- ► **Performance:** High flow rates and high pressure for demanding applications
- ► **Precision:** Synchronised control for continuous work processes
- ► **Automatic:** Control of the mixes automatically with log data in real time
- ► **Ease of use:** Intuitive operation with automated control

FAIC650/2x625CCP

Komplexe Abdichtungsanforderungen in grossen Druckwasserzonen erfordern leistungsfähige und flexible Systeme.

Lösung
Mit einer Förderleistung bis 4 m³/h und flexiblen Steuerungsmöglichkeiten meistert die Häny FAIC650/2x625CCP selbst anspruchsvollste Bedingungen. Automatisierte Prozesse und die Kombination aus Zement- und PU-Komponenten garantieren maximale Effizienz.

Vorteile
- ► **Leistung:** Hohe Fördermengen und hoher Druck für anspruchsvolle Anwendungen
- ► **Präzision:** Synchronisierte Steuerung für kontinuierliche Arbeitsabläufe
- ► **Automatisch:** Steuerung der Mischungen automatisch mit Logdaten in Echtzeit
- ► **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienung mit automatisierter Steuerung

Technical parameters

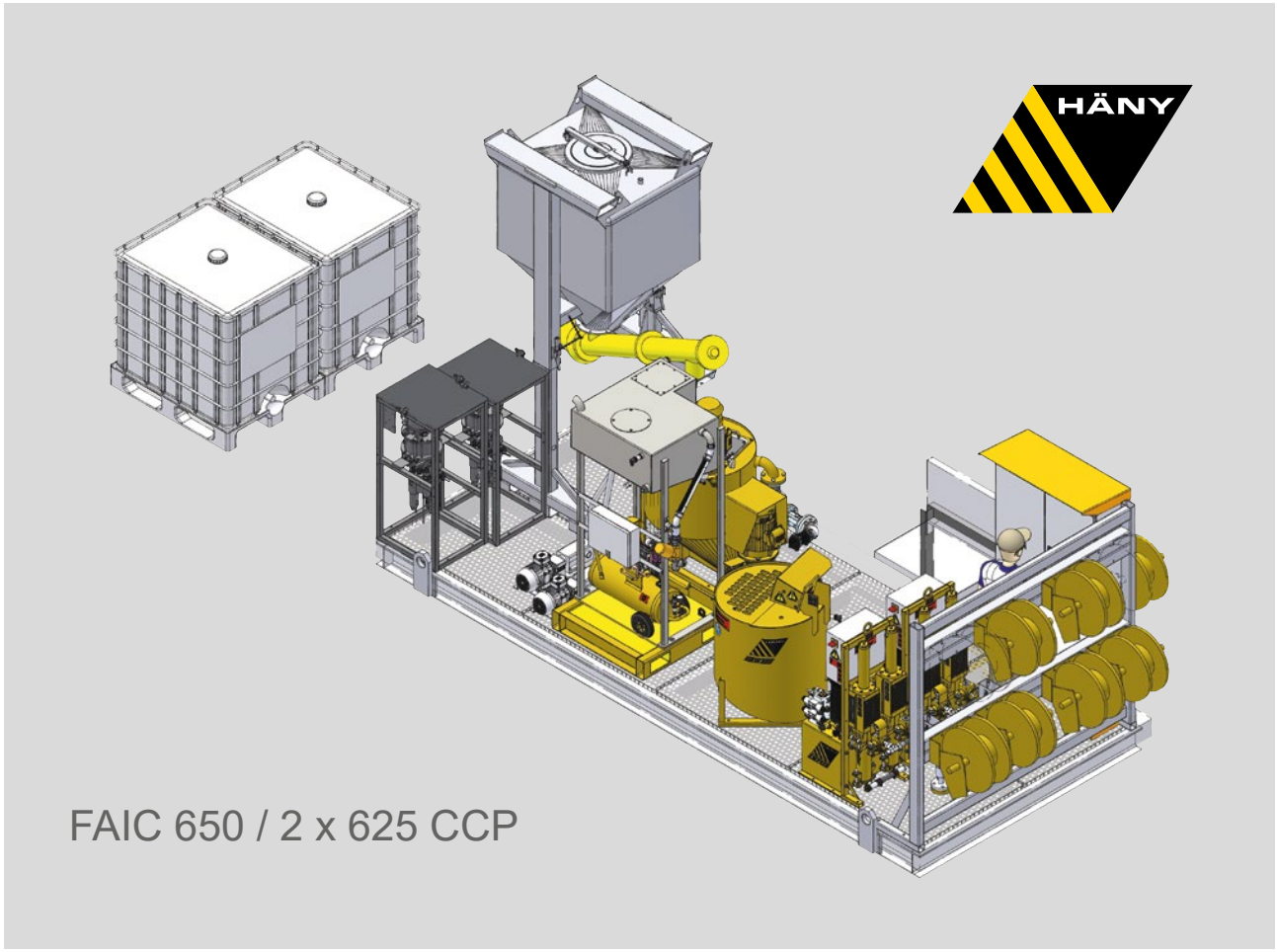
Capacity:	up to 4 m³/h
Pressure:	0 - 100 bar
Water to cement ratio:	≤ 0,35

The CCP application offers versatile added value in tunnelling and special civil engineering and is used when pure cement suspensions are not sufficient.

Technische Parameter

Förderleistung:	bis 4 m³/h
Förderdruck:	0 - 100 bar
Wasser-Zement Verhältnis:	≤ 0.35

Die CCP-Anwendung bietet einen vielseitigen Mehrwert im Tunnel- und Spezialtiefbau und kommt dann zum Einsatz, wenn reine Zementsuspensionen nicht ausreichen.



Find out now - inject efficiently!

- All Häny systems can be configured for your project with CCP
- Existing systems can be upgraded at a later date
- Digital control and recording of injection data
- Fully automatic system with digital control and recording
- Machines for integration in TBMs, SBMs and platforms

Jetzt informieren - effizient injizieren!

- Alle Häny-Anlagen sind für ihr Projekt mit CCP konfigurierbar
- Bestehende Anlagen können nachträglich upgegradet werden
- Digitale Steuerung und Aufzeichnung der Injektionsdaten
- Vollautomatische Anlage mit digitaler Steuerung und Aufzeichnung
- Maschinen für Integration in TBM, SBM und Plattformen

Häny AG – Mixing and Injection Technology | Buechstr. 20 | 8645 Jona/Switzerland | Phone +41 848 786 736 | www.haeny.com

HÄNY, RASCOR and WIWA combine their strengths to create a pioneering solution for cement-PU injections. The focus is on an innovative mixing and injection system that makes working with pressurised water faster, easier, and safer. With the Semmering Base Tunnel as a remarkable reference project, the performance of this technology is demonstrated impressively - a success story that is writing the future.

HÄNY, RASCOR und WIWA vereinen ihre Stärken, um eine wegweisende Lösung für Zement-PU-Injektionen zu schaffen. Im Fokus steht eine innovative Misch- und Injektionsanlage, die Arbeiten bei Druckwasser schneller, einfacher und sicherer macht. Mit dem Semmering-Basistunnel als eindrucksvollem Referenzprojekt wird die Leistungsfähigkeit dieser Technologie eindrucksvoll unter Beweis gestellt - eine Erfolgsgeschichte, die Zukunft schreibt.



Document No. PM2-102937 00/03.25. Legal Notice © Copyright 2018, Häny AG, Jona/Switzerland. Any unauthorized use or copying of the contents or any part hereof is prohibited. Illustrations and photos may show equipment with optional extras. No warranty is made regarding specifications or otherwise. Specifications and equipment are subject to change without notice.

HÄNY
Mixing and Injection Technology

Häny AG – Mixing and Injection Technology
Buechstr. 20 | 8645 Jona/Switzerland | Phone +41 848 786 736 | www.haeny.com